

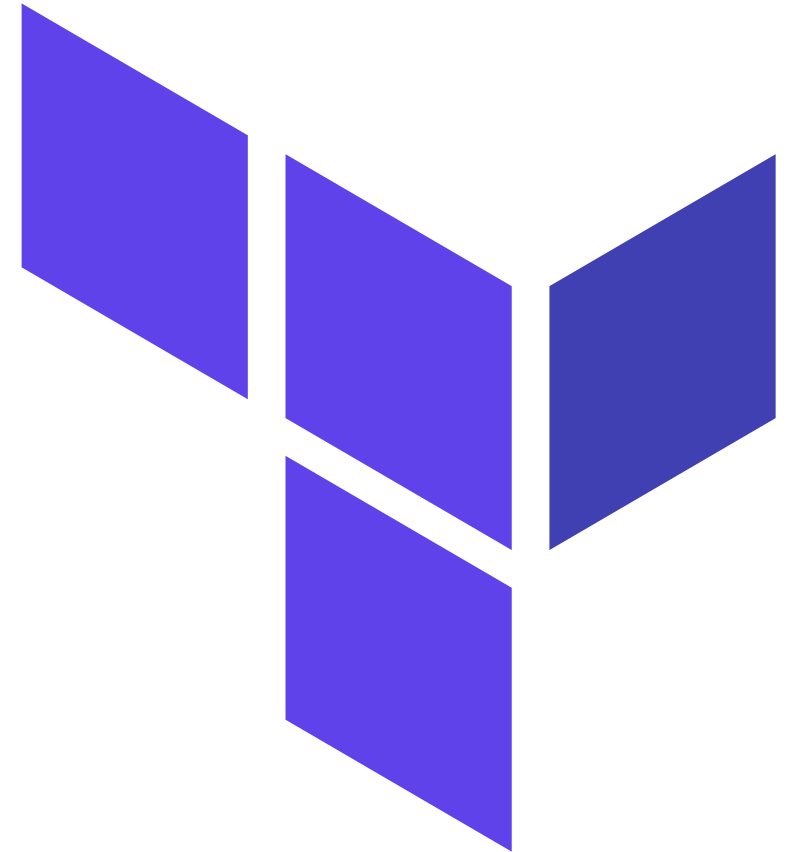
Terraform

JOAN AMENGUAL
www.blockstellart.com

Visión general de Terraform

Terraform es una **herramienta de Infraestructura como Código (IaC)** que permite automatizar la creación, modificación y gestión de infraestructura en múltiples proveedores de nube y on-premise mediante archivos de configuración

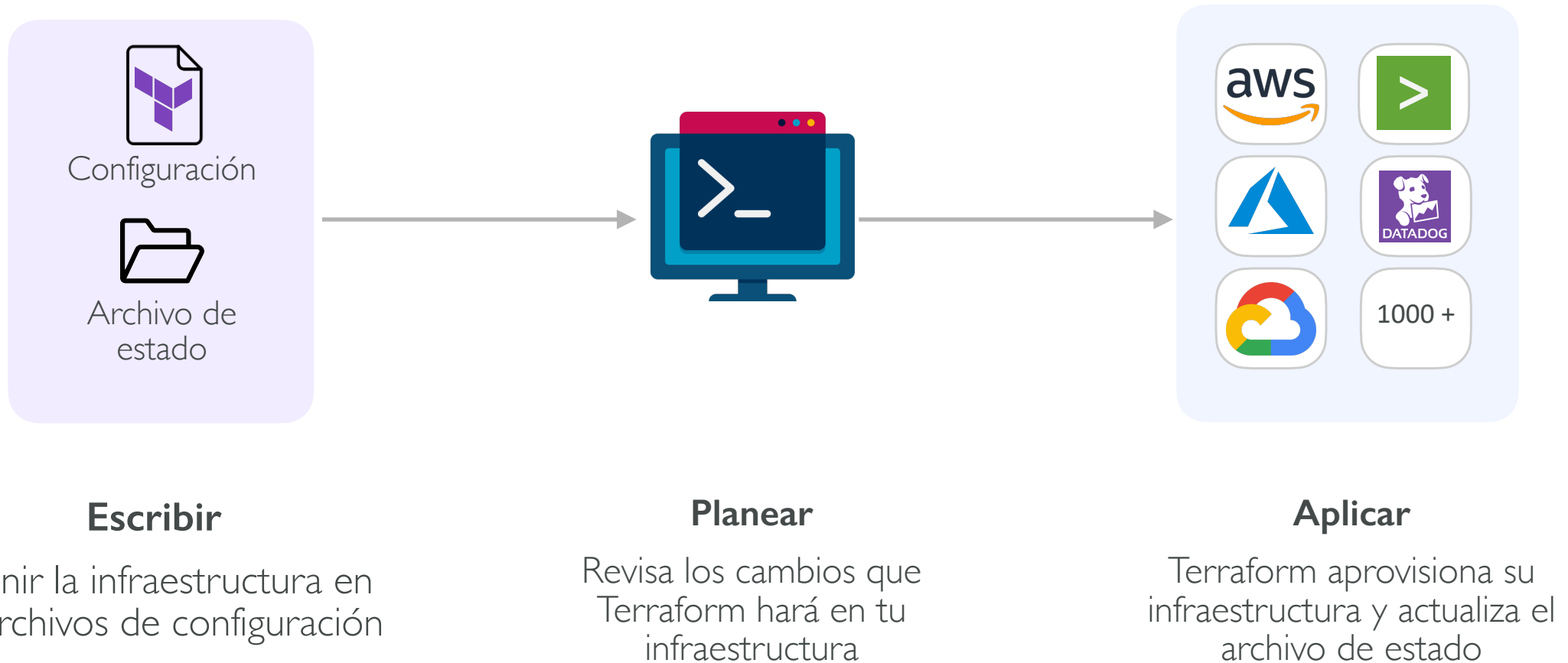
- **Infraestructura como Código (IaC):** Permite definir y provisionar infraestructura mediante archivos de configuración
- **Independencia de plataforma:** Terraform es compatible con una amplia gama de proveedores de servicios en la nube (AWS, Azure, Google Cloud Platform, entre otros). Además puede integrarse con proveedores de infraestructura on-premise y de software como VMware y Docker
- **Módulos reutilizables:** Permite crear y usar módulos reutilizables para organizar y gestionar componentes comunes de la infraestructura de manera eficiente



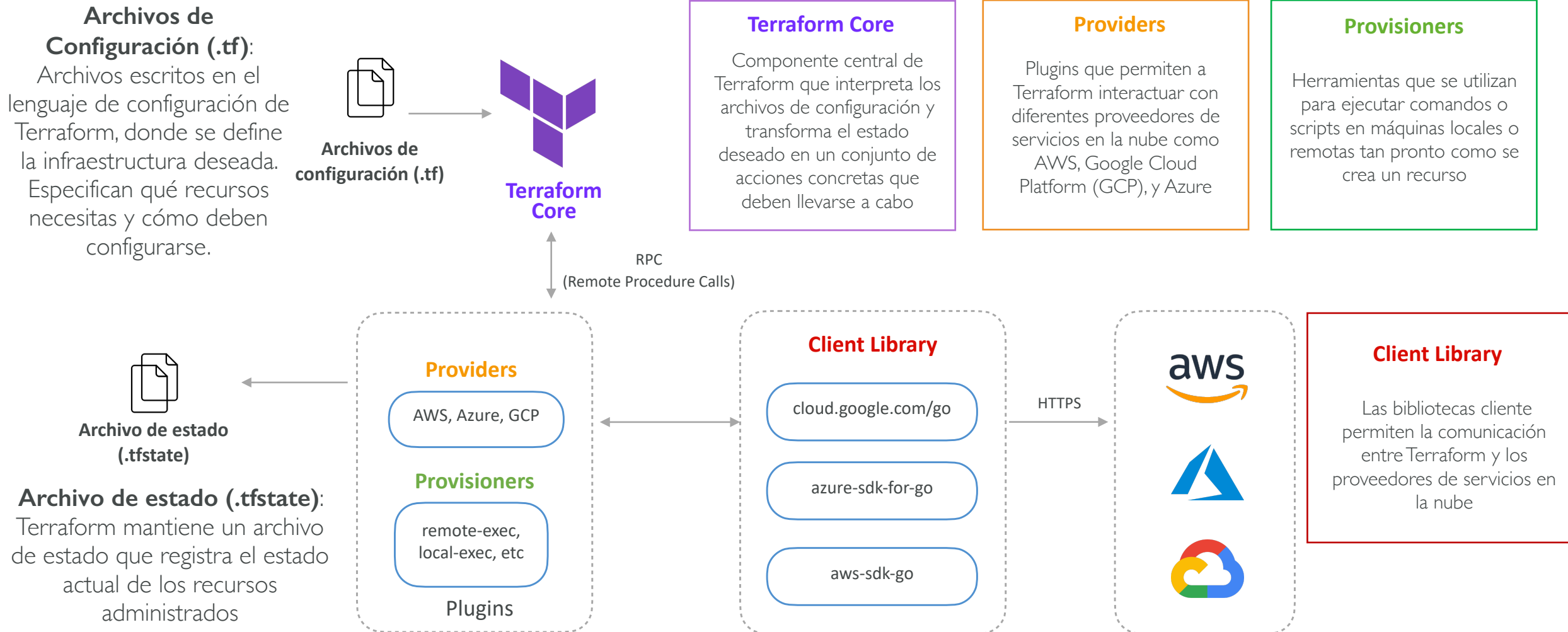
¿Terraform es la única herramienta para IaC?

Herramienta	Multicloud	Lenguaje	Ideal para
Terraform	Sí	HCL	IaC general y multicloud
OpenTofu	Sí	HCL	Alternativa open source a Terraform
Pulumi	Sí	Python, TS, Go, C#...	IaC con lenguajes de programación
CloudFormation	No, AWS	YAML / JSON	Infraestructura nativa en AWS
AWS CDK	No, AWS	Python, TS, Java...	AWS usando código
Bicep	No, Azure	Bicep	Infraestructura nativa en Azure
Crossplane	Sí	YAML / Kubernetes	Gestionar cloud desde Kubernetes

Terraform - Etapas de flujo de trabajo

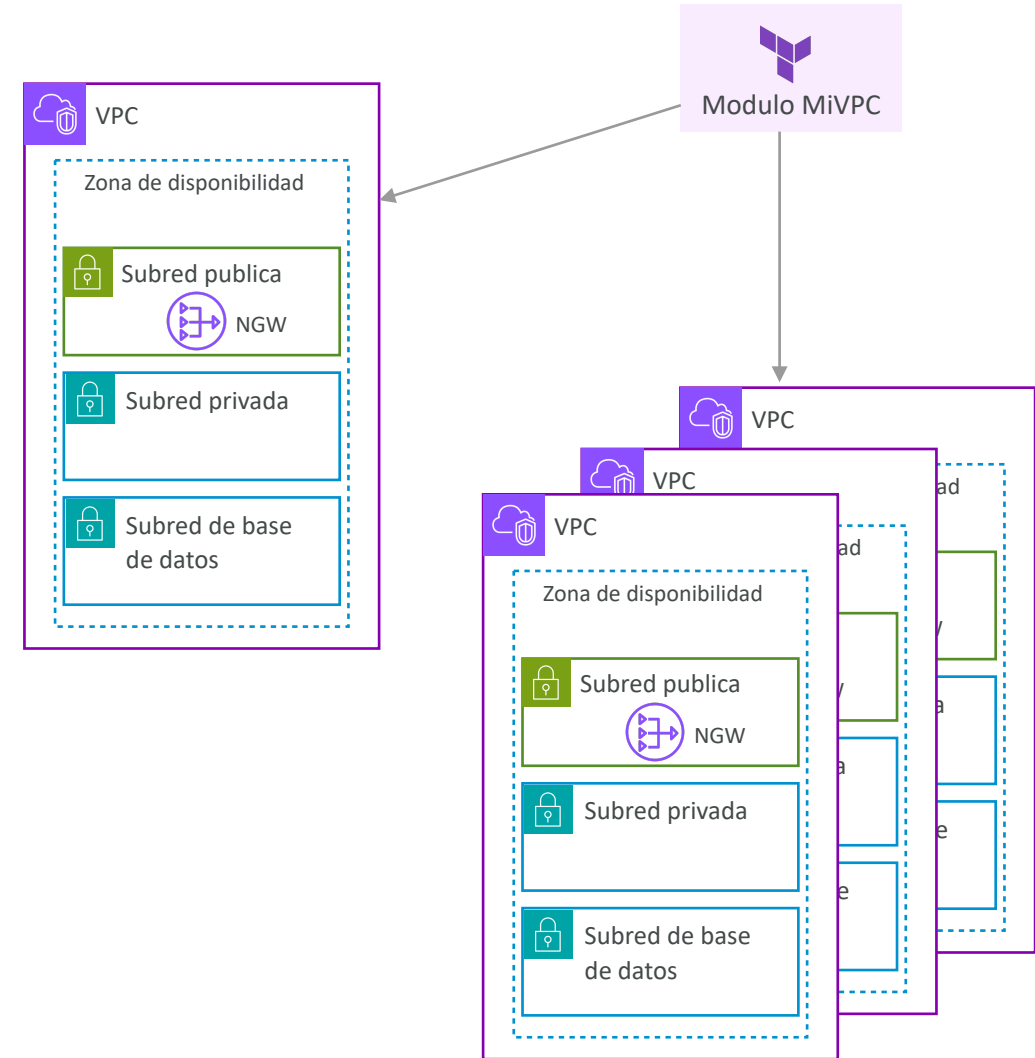


Terraform - Componentes principales



¿Qué son los módulos?

- Los módulos son **pequeñas configuraciones reutilizables para múltiples recursos de infraestructura** que se utilizan conjuntamente
- Permiten automatizar recursos complejos con construcciones configurables reutilizables
- Un módulo puede llamar a otros módulos, denominados módulos hijos, que permiten que la configuración de ensamblaje sea más rápida y concisa
- Los módulos también se pueden llamar varias veces, ya sea dentro de la misma configuración o en configuraciones separadas



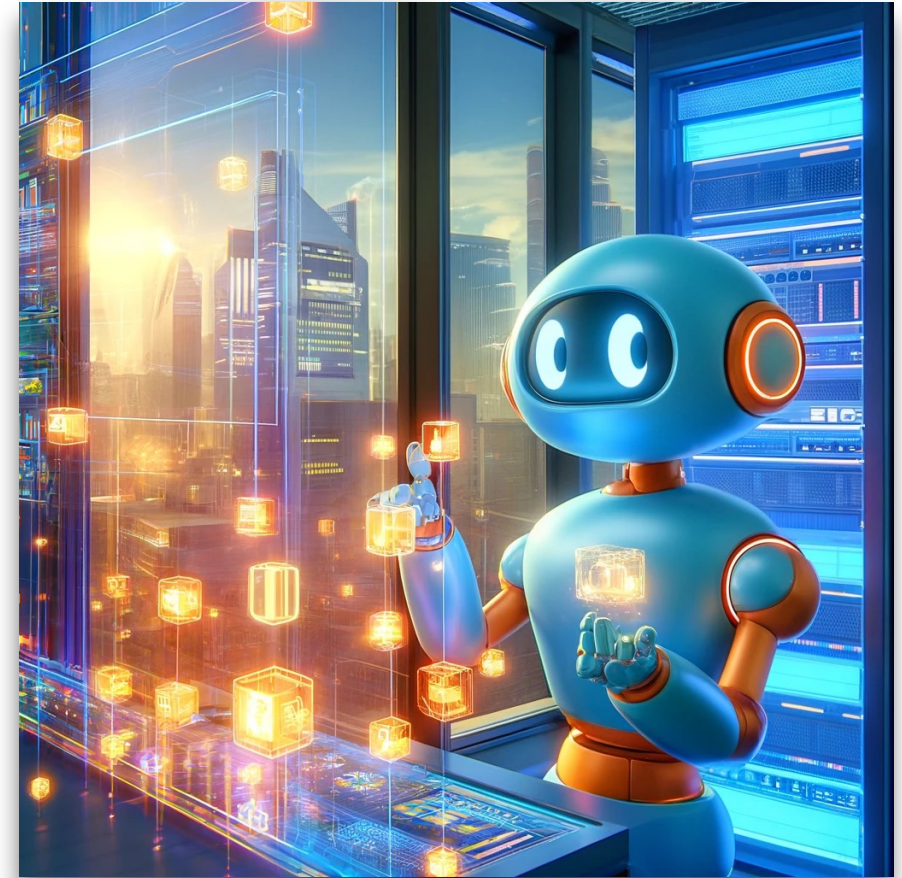
Ejemplo: *Módulo para crear buckets S3*

- Necesitas crear varios buckets S3 con una configuración similar
- Creas un módulo reutilizable llamado S3 Bucket
- El módulo recibe datos como nombre y entorno
- Puedes usarlo para dev, test o prod
- Solo cambias los valores de entrada, no toda la configuración



Ventajas de utilizar módulos en Terraform

- **Reutilización:** Ahorra tiempo y esfuerzo en la definición de la infraestructura
- **Abstracción:** Extrae la complejidad de la infraestructura detrás de una interfaz simple, lo que facilita su uso y mantenimiento
- **Escalabilidad:** Escala componentes individuales de la infraestructura según sea necesario, en lugar de replicar todo un monolito
- **Gestión de cambios:** Los cambios en la infraestructura se pueden realizar de manera controlada y segura, ya que es posible aislar y probar componentes antes de implementarlos en toda la infraestructura.



Estructura mínima de un módulo en Terraform

```
$ tree minimal-module/  
.  
├── main.tf  
├── variables.tf  
└── outputs.tf
```

- **main.tf**: Contiene todos los recursos de nuestro módulo
- **variables.tf**: Contiene todas las variables del módulo
- **outputs.tf**: Define salidas necesarias del módulo, permite utilizar datos desde otros módulos

Comandos de flujo de trabajo típico

```
$ terraform init
```

- **Inicialización:** Descarga los plugins necesarios para el proveedor y establece el estado de Terraform

```
$ terraform plan
```

- **Planificación:** Genera un plan de ejecución que muestra los cambios que Terraform realizará en la infraestructura

```
$ terraform apply
```

- **Aplicación:** Aplica los cambios especificados en el plan de ejecución a la infraestructura

```
$ terraform destroy
```

- **Destrucción:** Elimina todos los recursos gestionados por Terraform de la infraestructura

Cheat Sheet de comandos de Terraform



¡Gracias!

Gracias por confiar en mí, espero verte pronto :)

JOAN AMENGUAL
www.blockstellart.com